

2022 年高等代数（一）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分). 判断下列陈述是否正确, 并说明理由.

1. 由三个线性方程组成的三元线性方程组一定有解.
2. 设整数 $n > 1$. 若行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = 0,$$

则其中必有两行成比例.

3. 设整数 $n > 1$. 如果 n 阶行列式 D 中的元素或为 1 或为 -1 , 则 D 的值为偶数.
4. 设 $\mathbb{F}$ 是数域, $f(x) \in \mathbb{F}[x]$. 若 $(f(x), f'(x)) \neq 1$, 则 $f(x)$ 在 $\mathbb{F}$ 中有重根.
5. 多项式 $x^7 + 6x^5 - 12$ 与 $x^{14} + 9x - 24$ 互素.

二. 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 6 分, 共 30 分).

1. 设 m, n 是正整数, 则 $x^{3m} + x^{3n} + x$ 除以 $x^2 + x + 1$ 的余式是_____.
2. 设 n 是正整数, $f(x) = x^{2n+1} - 1$, 并且 $\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_{2n}$ 是 $f(x)$ 的不等于 1 的根, 则 $(1 - \zeta_1)(1 - \zeta_2) \cdots (1 - \zeta_{2n}) =$ _____.
3. 多项式 $x^4 - \frac{7}{4}x^2 - \frac{5}{4}x - \frac{1}{4}$ 的有理根为_____.
4. 以 $\sqrt{2} - 1 + i$ 为根的次数最低的有理系数多项式是_____.
5. 行列式

$$\begin{vmatrix} 7 & 8 & 17 & 13 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

中第一行元素的代数余子式之和 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} =$ _____.

三. (10 分) 设 $f(x) = 3x^5 + 5x^4 - 16x^3 - 6x^2 - 5x - 6$, $g(x) = 3x^4 - 4x^3 - x^2 - x - 2$. 求 $(f(x), g(x))$ 以及多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = (f(x), g(x))$.

四. (10 分) 设 $|a_{ij}|_3 = 2$, 计算行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & a_{12} & 0 & 0 & a_{13} & 0 & 0 \\ 0 & a_{11} & 0 & 0 & a_{12} & 0 & 0 & a_{13} & 0 \\ 0 & 0 & a_{11} & 0 & 0 & a_{12} & 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & 0 & 0 & a_{22} & 0 & 0 & a_{23} & 0 & 0 \\ 0 & a_{21} & 0 & 0 & a_{22} & 0 & 0 & a_{23} & 0 \\ 0 & 0 & a_{21} & 0 & 0 & a_{22} & 0 & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & 0 & a_{32} & 0 & 0 & a_{33} & 0 & 0 \\ 0 & a_{31} & 0 & 0 & a_{32} & 0 & 0 & a_{33} & 0 \\ 0 & 0 & a_{31} & 0 & 0 & a_{32} & 0 & 0 & a_{33} \end{vmatrix}.$$

五. (10 分) 设整数 $n > 1$, m 为 n 级排列 $n(n-1) \cdots 21$ 的逆序数, 计算 m 阶行列式

$$D_m = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & 0 & 1 \\ -1 & -1 & -1 & \cdots & -1 & 0 \end{vmatrix}.$$

六. (10 分) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是多项式 $f(x) = x^n - 2x^{n-1} + 2$ 的所有根, 令

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ 2 & x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ n & x_1^n & x_2^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}.$$

求 $\frac{D_2}{D_1}$.

七. (10 分) 设 $f(x), g(x)$ 都是整系数多项式, 并且 $\deg(f(x)) \geq 1, \deg(g(x)) \geq 1$. 如果存在无穷多个正整数 n 使得 $g(n) \mid f(n)$, 证明: 在有理数域上, $g(x)$ 整除 $f(x)$.

八. (10 分) 设 $f(x) \in \mathbb{Q}[x]$ 不可约, n 为正整数, 且 $\deg(f(x)) = 2n + 1$, 证明: $f(x)$ 的任何两个不同根的和都不是有理数.

九. (10 分) 证明: $f(x) = \prod_{i=1}^{12} (x - i) + 97$ 在 $\mathbb{Q}[x]$ 中不可约.